Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 3 · 3 العملي

الأوساط الزرعية — بنك الأسئلة

Culture Media — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

INSTRUCTOR · التدريسي

د. ذهب

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and composition — التعريف والمكوّنات

Q1 EN **A culture medium is used for:**

AR س1. يُستعمل الوسط الزرعي لـ:

- A. Growth, transport and storage of microorganisms — نموّ الأحياء المجهرية ونقلها وخزنها
- B. Killing all microorganisms — قتل كل الأحياء المجهرية
- C. Staining bacteria only — صبغ البكتيريا فقط
- D. Sterilizing instruments — تعقيم الأدوات

Q2 EN **The carbon source in culture media is:**

AR س2. مصدر الكاربون في الأوساط الزرعية هو:

- A. Protein — البروتين
- B. Glucose — الغلوكوز
- C. NaCl — كلوريد الصوديوم
- D. Vitamins — الفيتامينات

Q3 EN **The nitrogen source in culture media is:**

AR س3. مصدر النيتروجين في الأوساط الزرعية هو:

- A. Glucose — الغلوكوز
- B. Water — الماء
- C. Protein — البروتين
- D. NaCl — كلوريد الصوديوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is a special growth factor?** Q4

AR س4. أيّ ممّا يأتي عامل نموّ خاص؟

A Water الماء
B Glucose الغلوكوز
C NaCl كلوريد الصوديوم
D Vitamins الفيتامينات

Classification by density التصنيف حسب الكثافة

EN **Solid media contain agar at a concentration of:** Q5

AR س5. تحتوي الأوساط الصلبة على الآكار بتركيز:

A 2%
B 0.5%
C 10%
D 0%

EN **Semi solid media contain agar at a concentration of:** Q6

AR س6. تحتوي الأوساط شبه الصلبة على الآكار بتركيز:

A 2%
B 0.5%
C 10%
D 50%

EN **Semi solid media are useful for determination of bacteria:** Q7

AR س7. تفيد الأوساط شبه الصلبة في تحديد:

A Pigmentation تصبّغ البكتيريا
B Hemolysis التحلّل الدموي
C Motility حركة البكتيريا
D Lactose fermentation تخمير اللاكتوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Visible growth of bacteria on the surface of solid medium arising from a single cell is:** Q8

AR س8. النموّ المرئي للبكتيريا على سطح الوسط الصلب الناشئ من خلية واحدة هو:

A Broth — المرق
B Hemolysis — التحلّل الدموي
C Indicator — الدليل
D Colony — المستعمرة

EN **Liquid (broth) media are useful for:** Q9

AR س9. تفيد الأوساط السائلة (المرق) في:

A Propagation of large number of organisms and fermentation studies — إكثار أعداد كبيرة من الكائنات ودراسات التخمّر
B Determining hemolysis — تحديد التحلّل الدموي
C Cultivation of microaerophilic bacteria only — زراعة المحبّة للهواء القليل فقط
D Determining pigmentation — تحديد التصبّغ

EN **Microaerophilic bacteria are cultivated in:** Q10

AR س10. تُزرع البكتيريا المحبّة للهواء القليل في:

A Solid media — الأوساط الصلبة
B Semi solid media — الأوساط شبه الصلبة
C Transport media — أوساط النقل
D Chocolate agar only — آكار الشوكولاتة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

General and enriched media
الأوساط العامة والمُغناة

EN **General purpose media contain:** Q11

AR س11. تحتوي الأوساط العامة الغرض على:

A Blood and serum
الدم والمصل

B Bile salts
أملاح الصفراء

C Peptone and meat extract
الببتون ومستخلص اللحم

D Vancomycin
الفانكومايسين

EN **Enriched medium is used to grow:** Q12

AR س12. يُستعمل الوسط المُغنى لتنمية:

A Anaerobic bacteria only
البكتيريا اللاهوائية فقط

B Gram positive bacteria only
الموجبة لغرام فقط

C Viruses
الفيروسات

D Fastidious bacteria
البكتيريا صعبة النموّ

EN **Chocolate agar is prepared by lysing red blood cells by slowly heating to:** Q13

AR س13. يُحضَّر آكار الشوكولاتة بتحليل كريات الدم الحمراء بالتسخين البطيء إلى:

A 80 C
80 °م

B 37 C
37 °م

C 50 C
50 °م

D 121 C
121 °م

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Hemin is also called:** Q14

AR س14. يُسمّى الهيمين أيضًا:

A Factor V — العامل الخامس

B Factor X — العامل العاشر

C NAD — NAD

D Hemolysin — الهيمولايسين

EN **Chocolate agar is named for:** Q15

AR س15. سُمّي آكار الشوكولاتة بسبب:

A Its chocolate content — محتواه من الشوكولاتة

B Its smell — رائحته

C Its color — لونه

D Its inventor — مخترعه

Selective media — الأوساط الانتقائية

EN **Which of the following may be an inhibitory substance in selective media?** Q16

AR س16. أيّ ممّا يأتي قد يكون مادة مثبّطة في الأوساط الانتقائية؟

A Glucose — الغلوكوز

B Peptone — الببتون

C Egg yolk — صفار البيض

D Bile salts — أملاح الصفراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Thayer martin agar is used to recover:** Q17

AR س17. يُستعمل آكار ثاير مارتن لاستخلاص:

A Neisseria gonorrhoeae النيسرية البنية

B Staphylococcus العنقوديات

C Enterobacteriaceae العائلة المعوية

D Haemophilus المستدمية

EN **Thayer martin agar contains:** Q18

AR س18. يحتوي آكار ثاير مارتن على:

A Bile salts أملاح الصفراء

B Vancomycin الفانكومايسين

C 10% NaCl 10% كلوريد الصوديوم

D Eosin الأيوسين

EN **The salt concentration in mannitol salt agar is:** Q19

AR س19. تركيز الملح في آكار الملح والمانيتول هو:

A 2%

B 0.5%

C 10% NaCl 10% كلوريد الصوديوم

D 50%

EN **MacConkey agar contains bile salt and crystal violet that inhibit most:** Q20

AR س20. يحتوي آكار الماكونكي على أملاح الصفراء والبنفسج البلوري اللذين يثبّطان معظم:

A Gram negative bacteria البكتيريا السالبة لغرام

B Enterobacteriaceae العائلة المعوية

C Fungi الفطريات

D Gram positive bacteria البكتيريا الموجبة لغرام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Differential media and hemolysis
الأوساط التفريقية والتحلّل الدموي

EN **Differential media contain:** Q21

AR س21. تحتوي الأوساط التفريقية على:

A. An indicator which changes the color — دليل يغيّر اللون
B. Antibiotics only — مضادات حيوية فقط
C. No nutrients — لا مغذّيات
D. Formalin — الفورمالين

EN **Blood is added to nutrient agar after sterilization and cooling to:** Q22

AR س22. يُضاف الدم إلى الآكار المغذّي بعد التعقيم والتبريد إلى:

A. 80 C — 80 °م
B. 50 C — 50 °م
C. 4 C — 4 °م
D. 121 C — 121 °م

EN **Partial hemolysis with a green, opaque zone is:** Q23

AR س23. التحلّل الجزئي مع منطقة خضراء معتمة هو:

A. Beta-hemolysis — التحلّل بيتا
B. Gamma-hemolysis — التحلّل غاما
C. Alpha-hemolysis — التحلّل ألفا
D. No hemolysis — لا تحلّل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Staphylococcus aureus shows:** Q24

AR س24. تُظهر العنقودية الذهبية:

A Alpha-hemolysis
تحلّلًا ألفا

B Gamma-hemolysis
تحلّلًا غاما

C No growth
لا نموّ

D Beta-hemolysis
تحلّلًا بيتا

EN **Klebsiella Pneumoniae shows:** Q25

AR س25. تُظهر الكلبسيلة الرئوية:

A Gamma-hemolysis (no hemolysis)
تحلّلًا غاما (لا تحلّل)

B Beta-hemolysis
تحلّلًا بيتا

C Alpha-hemolysis
تحلّلًا ألفا

D Partial hemolysis
تحلّلًا جزئيًا

EN **The enzyme secreted by bacteria to analyze blood is called:** Q26

AR س26. الإنزيم الذي تفرزه البكتيريا لتحليل الدم يُسمّى:

A Coagulase
المخثّرة

B Hemolysin
الهيمولايسين

C Catalase
الكاتاليز

D Lactase
اللاكتيز

EN **Mannitol salt agar differentiates between Staphylococcus by:** Q27

AR س27. يميّز آكار الملح والمانيتول بين العنقوديات بـ:

A Lactose fermentation
تخمير اللاكتوز

B Hemolysis
التحلّل الدموي

C Mannitol fermentation
تخمير المانيتول

D Motility
الحركة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **MacConkey agar differentiates between gram negative bacteria by their ability to ferment:** Q28

AR س28. يميّز آكار الماكونكي بين البكتيريا السالبة لغرام حسب قدرتها على تخمير:

A Mannitol — المانيتول
B Glucose — الغلوكوز
C Sucrose — السكروز
D Lactose — اللاكتوز

EN **In EMB agar, eosin and methylene blue:** Q29

AR س29. في آكار EMB فإنّ الأيوسين وأزرق المثيلين:

A Are PH indicator dyes and inhibit Gm(+) bacteria — صبغتان دالّتان على الأس الهيدروجيني وتثبّطان الموجبة لغرام
B Are growth factors — عوامل نموّ
C Lyse red blood cells — تحلّلان كريات الدم الحمراء
D Are solidifying agents — عوامل تصليب

Transport and anaerobic media — أوساط النقل والأوساط اللاهوائية

EN **Transport media are used for:** Q30

AR س30. تُستعمل أوساط النقل لـ:

A Permanent storage — الخزن الدائم
B Temporary storage of specimens being transported — الخزن المؤقّت للعيّنات المنقولة
C Hemolysis tests — فحوص التحلّل الدموي
D Antibiotic testing — فحص المضادات الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A characteristic of transport media is that it should be:** Q31

AR س31. من خصائص أوساط النقل أن تكون:

A Toxic — سامة

B Heavy — ثقيلة

C Non-toxic — غير سامة

D Rich in blood — غنية بالدم

EN **Anaerobic bacteria need special media because they need:** Q32

AR س32. تحتاج البكتيريا اللاهوائية إلى أوساط خاصة لأنها تحتاج إلى:

A High oxygen content — محتوى عالٍ من الأوكسجين

B High salt — ملح عالٍ

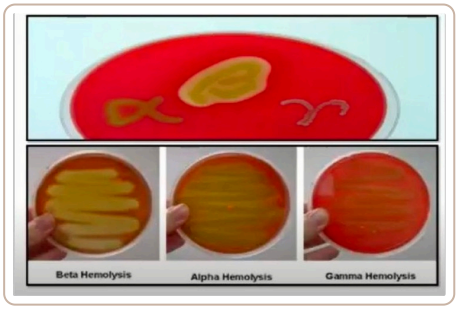
C Bile salts — أملاح الصفراء

D Low oxygen content — محتوى منخفض من الأوكسجين

Picture questions — أسئلة الصور

EN **The type of hemolysis in the right plate (Gamma Hemolysis) means:** Q33

AR س33. نوع التحلّل في الطبق الأيمن (غاما) يعني:



A No hemolysis — لا تحلّل

B Partial hemolysis — تحلّل جزئي

C Complete hemolysis — تحلّل كامل

D Green zone — منطقة خضراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The medium in this image is:** Q34

AR س34. الوسط في هذه الصورة هو:



A MacConkey agar
آكار الماكونكي

B Mannitol salt agar
آكار الملح والمانيتول

C EMB agar
آكار EMB

D Chocolate agar
آكار الشوكولاتة

EN **This medium differentiates gram negative bacteria by:** Q35

AR س35. يميّز هذا الوسط البكتيريا السالبة لغرام بـ:



A Mannitol fermentation
تخمير المانيتول

B Hemolysis
التحلّل الدموي

C Lactose fermentation
تخمير اللاكتوز

D Motility
الحركة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The media shown in this image are:** Q36

AR س36. الأوساط الظاهرة في هذه الصورة هي:

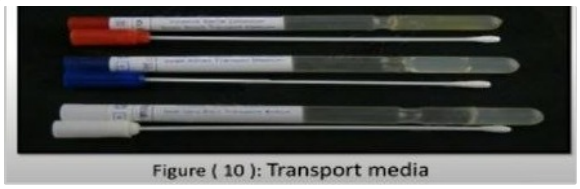


Figure (10): Transport media

A Anaerobic media — أوساط لاهوائية

B Nutrient broth — المرق المغذّي

C Blood agar — آكار الدم

D Transport media — أوساط النقل

2 True / False صح أو خطأ

1 EN A culture medium can be solid, liquid or semi solid.

AR يمكن أن يكون الوسط الزرعي صلبًا أو سائلًا أو شبه صلب.

True · صح False · خطأ

2 EN Solid media contain agar at a concentration of 0.5%.

AR تحتوي الأوساط الصلبة على الآكار بتركيز 0.5%.

True · صح False · خطأ

3 EN Liquid (broth) media are without solidifying agents.

AR الأوساط السائلة (المرق) بدون عوامل تصليب.

True · صح False · خطأ

4 EN Nutrient agar is an enriched medium.

AR الآكار المغذّي وسط مُغنى.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Enriched media contain extra nutrients like blood, serum and egg yolk.
AR تحتوي الأوساط المُغناة على مغذّيات إضافية مثل الدم والمصل وصفار البيض.
True · صح False · خطأ

6
EN Chocolate agar contains chocolate products.
AR يحتوي آكار الشوكولاتة على منتجات شوكولاتة.
True · صح False · خطأ

7
EN Mannitol salt agar is used to recover Staphylococcus genus.
AR يُستعمل آكار الملح والمانيتول لاستخلاص جنس العنقوديات.
True · صح False · خطأ

8
EN MacConkey agar inhibits most gram negative bacteria.
AR يثبّط آكار الماكونكي معظم البكتيريا السالبة لغرام.
True · صح False · خطأ

9
EN Blood agar is considered a rich and differential medium at the same time.
AR يُعدّ آكار الدم وسطًا غنيًا وتفريقيًا في الوقت نفسه.
True · صح False · خطأ

10
EN Streptococcus pneumoniae shows beta-hemolysis.
AR تُظهر المكوّرة العقدية الرئوية تحلّلًا بيتا.
True · صح False · خطأ

11
EN EMB agar is used to isolate Enterobacteriaceae.
AR يُستعمل آكار EMB لعزل العائلة المعوية.
True · صح False · خطأ

12
EN Anaerobic bacteria need high oxygen content for growth.
AR تحتاج البكتيريا اللاهوائية إلى محتوى عالٍ من الأوكسجين للنموّ.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Agar concentration: solid vs semi solid media.
AR تركيز الآكار: الصلب مقابل شبه الصلب.

2
EN Two temperatures: chocolate agar vs blood agar preparation.
AR درجتان: تحضير آكار الشوكولاتة مقابل آكار الدم.

3
EN Factor V vs factor X.
AR العامل الخامس مقابل العامل العاشر.

4
EN Alpha vs beta vs gamma hemolysis.
AR التحلّل ألفا مقابل بيتا مقابل غاما.

5
EN Mannitol salt agar vs MacConkey agar — what sugar?
AR آكار الملح والمانيتول مقابل الماكونكي — أي سكّر؟

6
EN Selective only or selective and differential?
AR انتقائي فقط أم انتقائي وتفريقي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define culture medium and mention its composition.

AR عرّف الوسط الزرعي واذكر مكوّناته.

2 EN Classify culture media based on physical state and on function.

AR صنّف الأوساط الزرعية حسب الحالة الفيزيائية وحسب الوظيفة.

3 EN Compare solid, semi solid and liquid media.

AR قارن بين الأوساط الصلبة وشبه الصلبة والسائلة.

4 EN What is chocolate agar used for?

AR لماذا يُستعمل آكار الشوكولاتة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define selective media and give examples. 5

AR عرّف الأوساط الانتقائية واذكر أمثلة.

EN Mention the types of hemolysis on blood agar with examples. 6

AR اذكر أنواع التحلّل الدموي على آكار الدم مع الأمثلة.

EN Mention the characteristics of transport media. 7

AR اذكر خصائص أوساط النقل.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 A	30 B	31 C	32 D
33 A	34 B	35 C	36 D				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Solid media: 2% agar. Semi solid media: 0.5% agar. Liquid media: without solidifying agents.

AR الصلبة: 2% آكار. شبه الصلبة: 0.5% آكار. السائلة: بدون عوامل تصليب.

2

EN Chocolate agar: red blood cells lysed by slowly heating to 80 C. Blood agar: blood added after sterilization and cooling to 50 C.

AR آكار الشوكولاتة: تحليل الكريات بالتسخين البطيء إلى 80 °م. آكار الدم: إضافة الدم بعد التعقيم والتبريد إلى 50 °م.

3

EN NAD: factor V. Hemin: factor X.

AR NAD: العامل الخامس. الهيمين: العامل العاشر.

4

EN Alpha: partial, green opaque zone (Streptococcus pneumoniae). Beta: complete, clear zone (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa). Gamma: no hemolysis (Staph. Epidermidis, Klebsiella Pneumoniae).

AR ألفا: جزئي، منطقة خضراء معتمة (المكوّرة العقدية الرئوية). بيتا: كامل، منطقة رائقة (العنقودية الذهبية، الزائفة الزنجارية). غاما: لا تحلّل (العنقودية البشروية، الكلبسيلة الرئوية).

5

EN Mannitol salt agar: mannitol fermentation (Staphylococcus). MacConkey: lactose fermentation (gram negative bacteria).

AR الملح والمانيتول: تخمير المانيتول (العنقوديات). الماكونكي: تخمير اللاكتوز (السالبة لغرام).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 6 Mannitol salt agar, MacConkey agar and EMB are each described as selective and differential media.

AR آكار الملح والمانيتول والماكونكي وEMB كلٌّ منها موصوف بأنه وسط انتقائي وتفريقي.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Define culture medium and mention its composition.**
A solid or liquid or semi solid preparation used for the growth, transport and storage of microorganisms. Composition: water, carbon source (glucose), nitrogen source (protein), mineral salts (NaCl), special growth factors (vitamins, hormone).

AR مستحضر صلب أو سائل أو شبه صلب لنموّ الأحياء المجهرية ونقلها وخزنها. مكوّناته: الماء، مصدر الكاربون (الغلوكوز)، مصدر النيتروجين (البروتين)، الأملاح المعدنية، عوامل نموّ خاصة.

EN 2 **Classify culture media based on physical state and on function.**
Physical state: liquid, semi solid, solid. Function: general, enriched, selective, differential, transport, anaerobic media.

AR الحالة الفيزيائية: سائل، شبه صلب، صلب. الوظيفة: عام، مُغنى، انتقائي، تفريقي، نقل، لاهوائي.

EN 3 **Compare solid, semi solid and liquid media.**
Solid: 2% agar, isolation, morphology, pigmentation, hemolysis. Semi solid: 0.5% agar, microaerophilic bacteria, motility. Liquid: no solidifying agents, propagation of large numbers and fermentation studies.

AR الصلبة: 2% آكار، للعزل والشكل والتصبّغ والتحلّل الدموي. شبه الصلبة: 0.5% آكار، للمحبّة للهواء القليل والحركة. السائلة: بلا عوامل تصليب، للإكثار ودراسات التخمّر.

EN 4 **What is chocolate agar used for?**
Growing fastidious bacteria such as Haemophilus influenzae and Neisseria meningitidis; H. influenzae needs growth factors NAD (factor V) and hemin (factor X) which are inside red blood cells.

AR لتنمية البكتيريا صعبة النموّ مثل المستدمية النزلية والنيسرية السحائية؛ فالمستدمية تحتاج إلى NAD (العامل الخامس) والهيمين (العامل العاشر) الموجودين داخل كريات الدم الحمراء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define selective media and give examples.** 5

A medium with an inhibitory substance (dyes, bile salts, alcohol, acids, antibiotics) to favor the growth of wanted bacteria. Examples: Thayer martin agar, Mannitol salt agar, MacConkey agar.

AR وسط تُضاف إليه مادة مثبّطة (صبغات، أملاح صفراء، كحول، أحماض، مضادات حيوية) لتفضيل نموّ البكتيريا المطلوبة. أمثلة: ثاير مارتن، الملح والمانيتول، الماكونكي.

EN **Mention the types of hemolysis on blood agar with examples.** 6

Alpha (partial, green zone): Streptococcus pneumoniae. Beta (complete, clear zone): Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Gamma (no hemolysis): Staph. epidermidis, Klebsiella pneumoniae.

AR ألفا (جزئي، منطقة خضراء): المكوّرة العقدية الرئوية. بيتا (كامل، منطقة رائقة): العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية. غاما (لا تحلّل): العنقودية البشروية والكلبسيلة الرئوية.

EN **Mention the characteristics of transport media.** 7

It should be non-toxic; it should inhibit the bacterial growth; it should be easy to carry and transport.

AR أن يكون غير سام، وأن يثبّط نموّ البكتيريا، وأن يكون سهل الحمل والنقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t